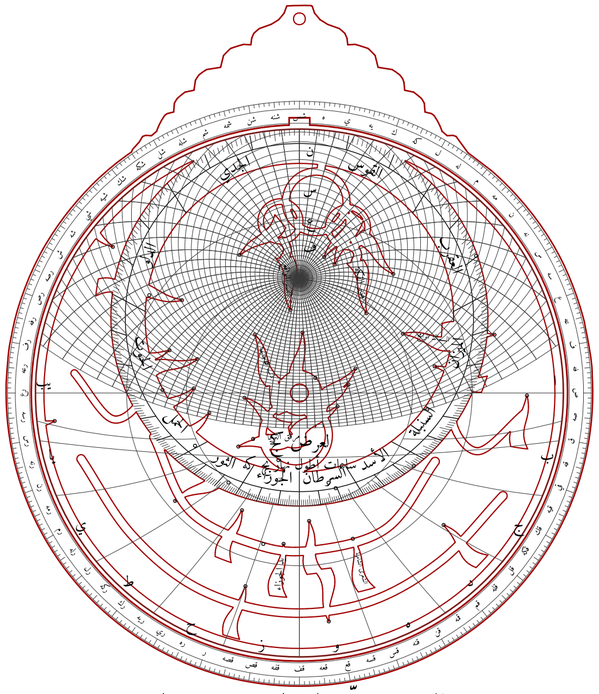
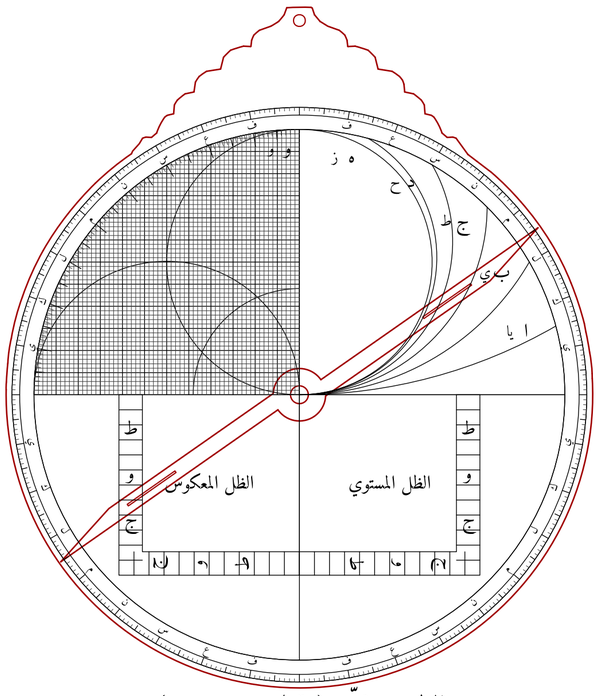
أسطرلاب محمد مقيم اليزدي للشاه عباس الثاني (١٠٥٧هـ/١٦٤٧م)

Astrolabe of Muhammad Muqim al-Yazdi (1647) — Sezgin, Science and Technology in Islam II, p. 108 — Inv. A2.16



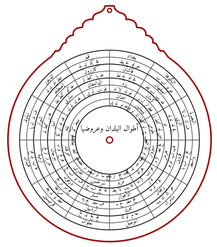
الوجه - مجمّع (مقياس ١:٢٫٢٢)



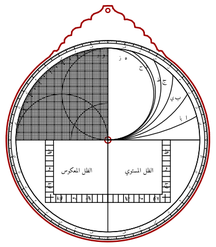
الظهر - مجمّع (مقياس ١:٢٫٢٢)



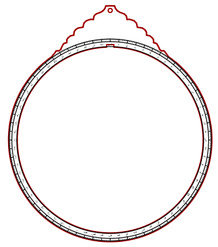
صورة الكتاب



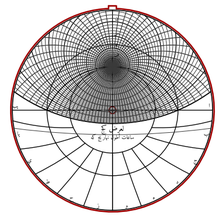
1) الأم
مقياس ١:٦٫٤١



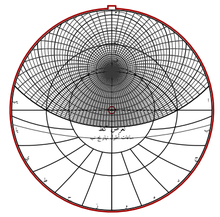
2) الأم
مقياس ١:٦٫٤١



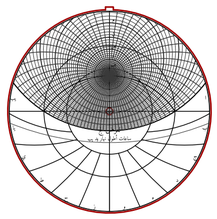
3) الحجرة
مقياس ١:٦٫٤١



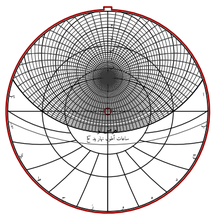
4) الصفيحة 1
مقياس ١:٥٫٨٥



5) الصفيحة 2
مقياس ١:٥٫٨٥



6) الصفيحة 3
مقياس ١:٥٫٨٥



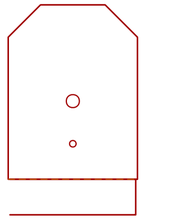
7) الصفيحة 4
مقياس ١:٥٫٨٥



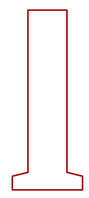
8) العنكبوت
مقياس ١:٥٫٦٧



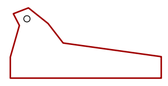
9) العضادة ذات الهدفتين
مقياس ١:٦٫٣٧



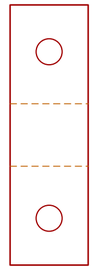
10) هدفتا العضادة
مقياس ١:١ ×2



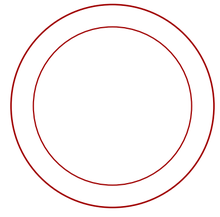
11) القطب
مقياس ١:١



12) الفرس
مقياس ١:١



13) العروة
مقياس ١:١



14) الحلقة
مقياس ١:١٫٥٤

المقاسات الدقيقة في ملفات CNC (DXF/SVG) وفي صفحات ١:١ من ملف PDF

أسطرلاب محمد مقيم اليزدي للشاه عباس الثاني (١٠٥٧هـ/١٦٤٧م)

1) الأم (الجسم) - الوجه الداخلي (عليه نقش)



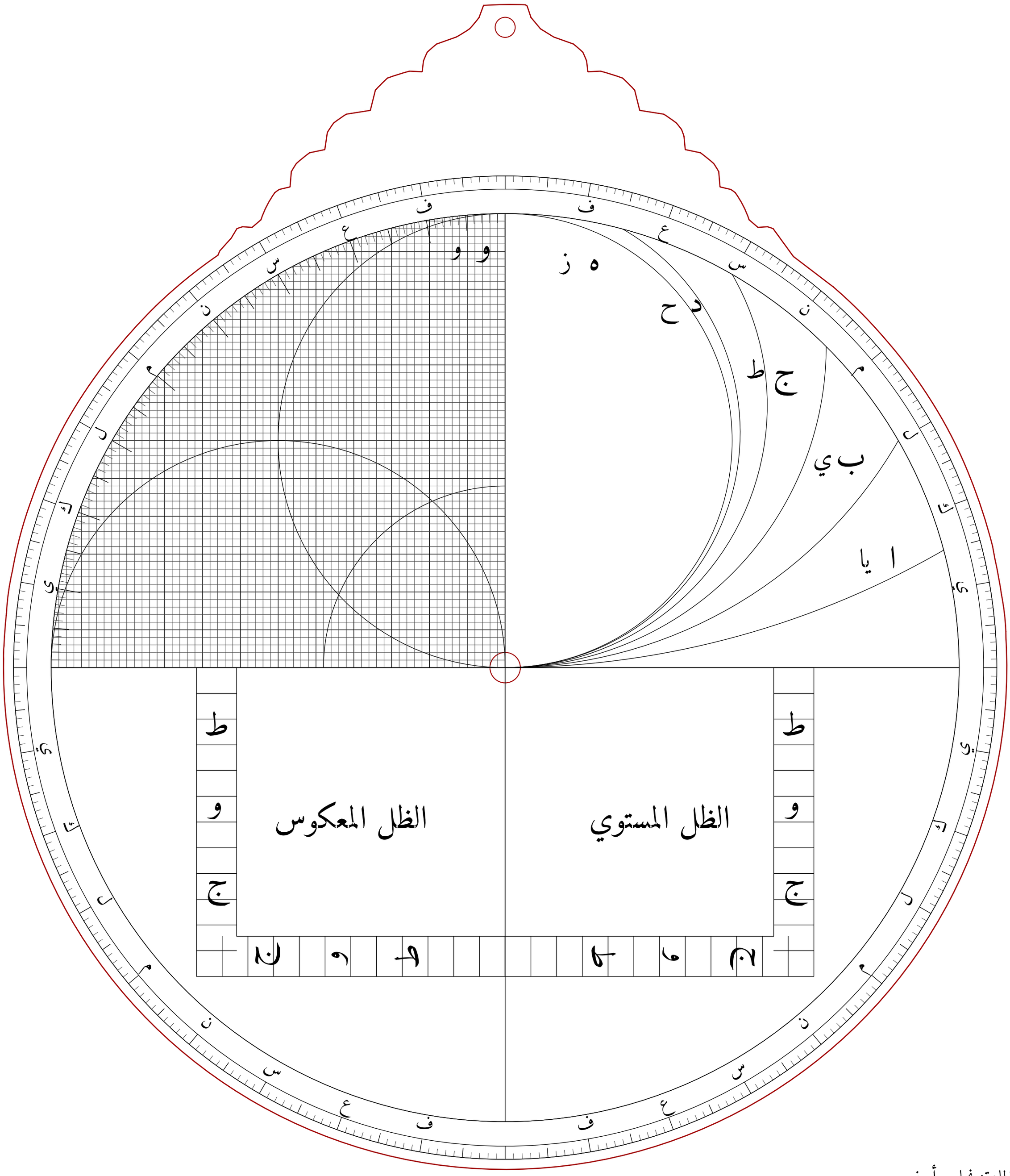
المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ٥٫٤٥ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٦، ٩٫١ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/mater_inside.dxf

٢٩٩٫٨ مم

٢٧٤٫٣ مم

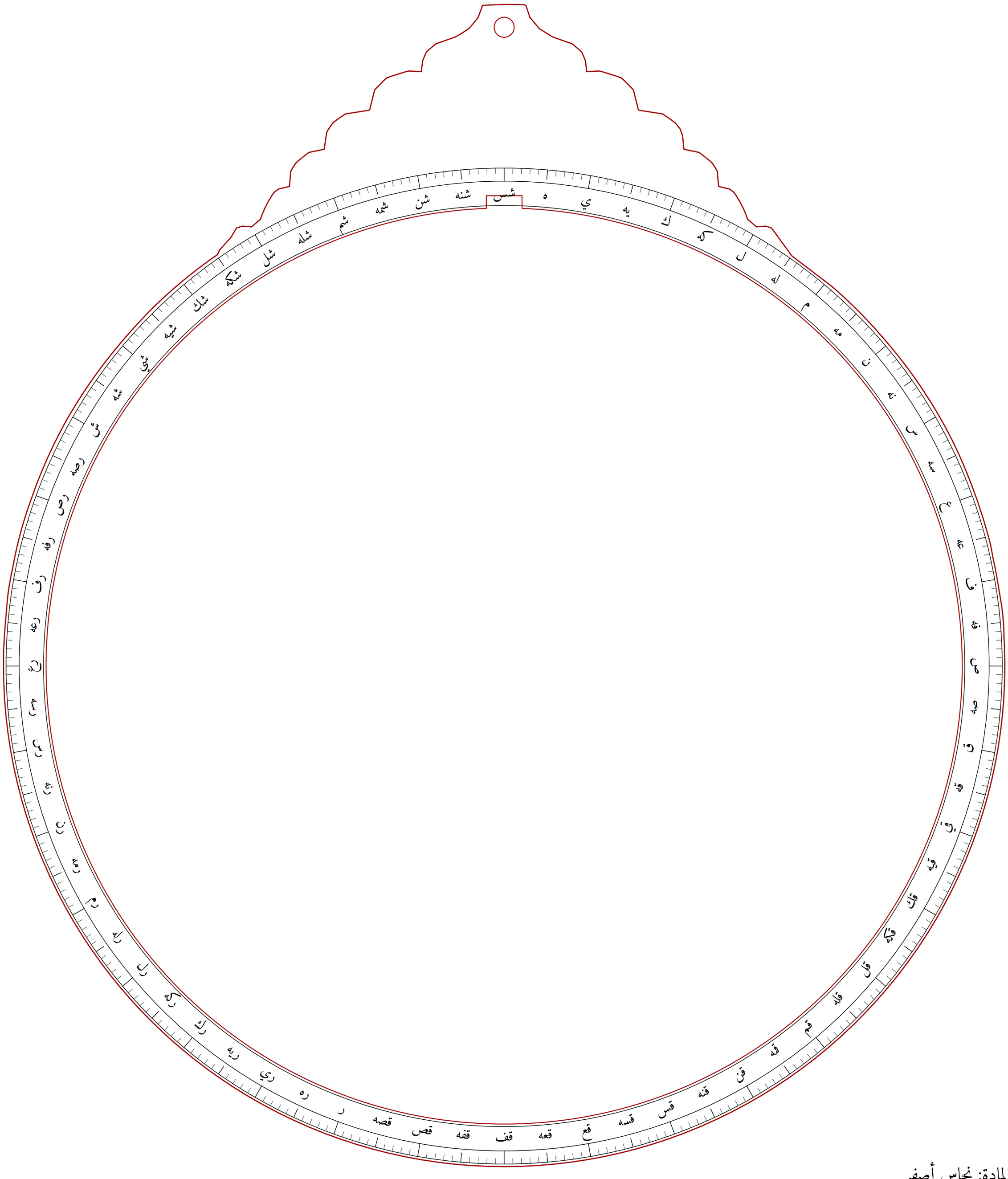
أسطرلاب محمد مقيم اليزدي للشاه عباس الثاني (١٠٥٧هـ/١٦٤٧م)

2) الأم - الظهر (نفس القطعة، يُحفر على الوجه الآخر) — القص مطابق تماماً للوجه الأول (mater_inside)


الظل المستوي
الظل المعكوس
ا
ب
ج
د
ه
ز
ح
ط
ي
ك
ل
م
ن
س
ع
ف
ص
ق
ر
ش
ت
ث
خ
ذ
ض
ظ
غ
أ
ب
ج
د
ه
و

أسطرلاب محمد مقيم اليزدي للشاه عباس الثاني (١٠٥٧هـ/١٦٤٧م)

3) الحجرة (الحافة المرتفعة) مع وجه الكرسي - تُلحم على الأم



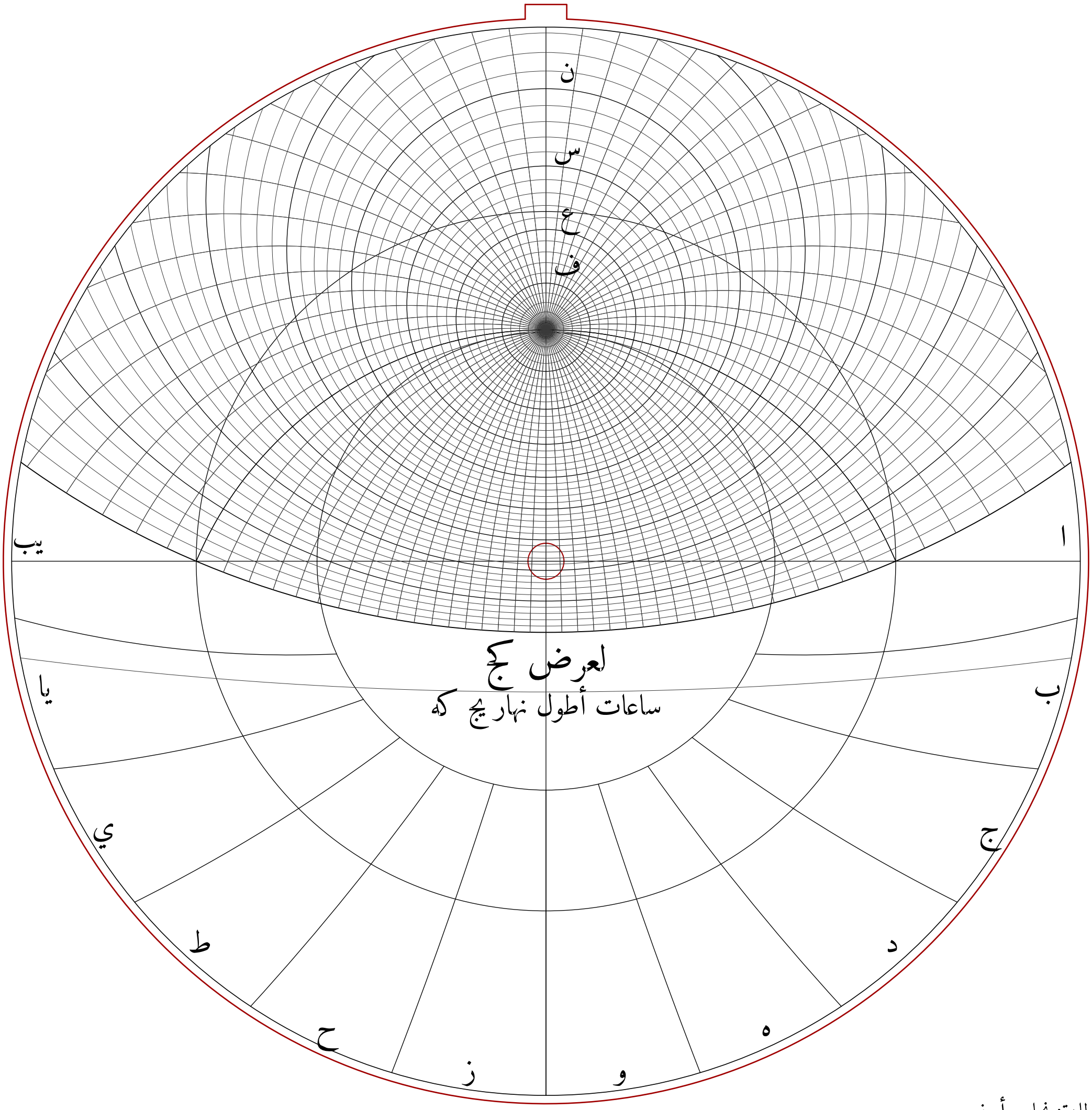
٣٤٨٫٢ مم

المادة: نحاس أصفر
السمك: ٤٫٢٩ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٦ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/limb_ring.dxf

٢٩٩٫٨ مم

أسطرلاب محمد مقيم اليزدي للشاه عباس الثاني (١٠٥٧هـ/١٦٤٧م)

4) الصفيحة 1 - الوجه الأول (لعرض 23°)



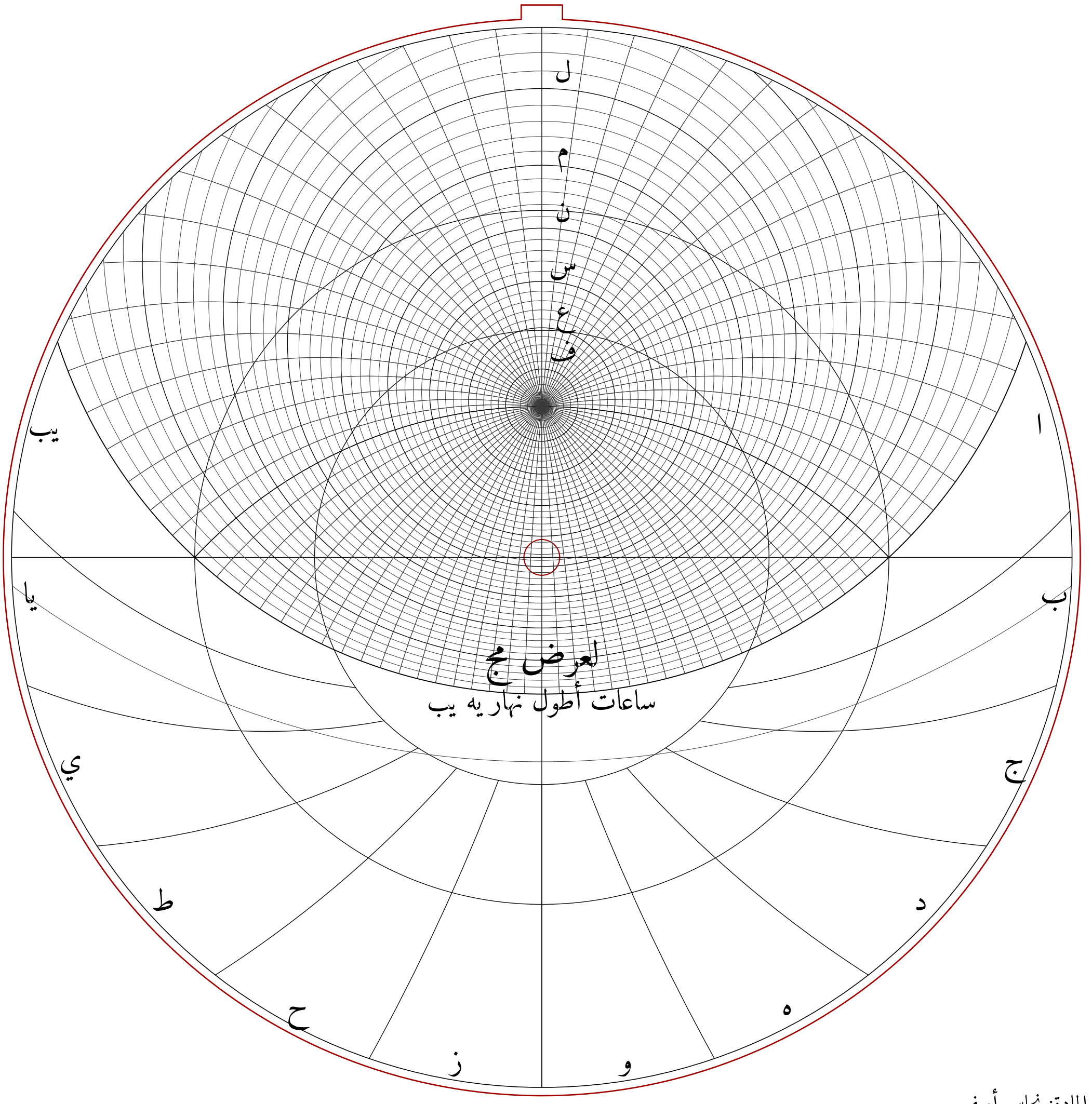
٢٧٧٫٤ مم

المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ٢٫٣١ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٩٫١ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate1a.dxf

٢٧٣٫٧ مم

أسطرلاب محمد مقيم اليزدي للشاه عباس الثاني (١٠٥٧هـ/١٦٤٧م)

5) الصفيحة 1 - الوجه الثاني (لعرض 43°) — القص مطابق تماماً للوجه الأول (plate1a)



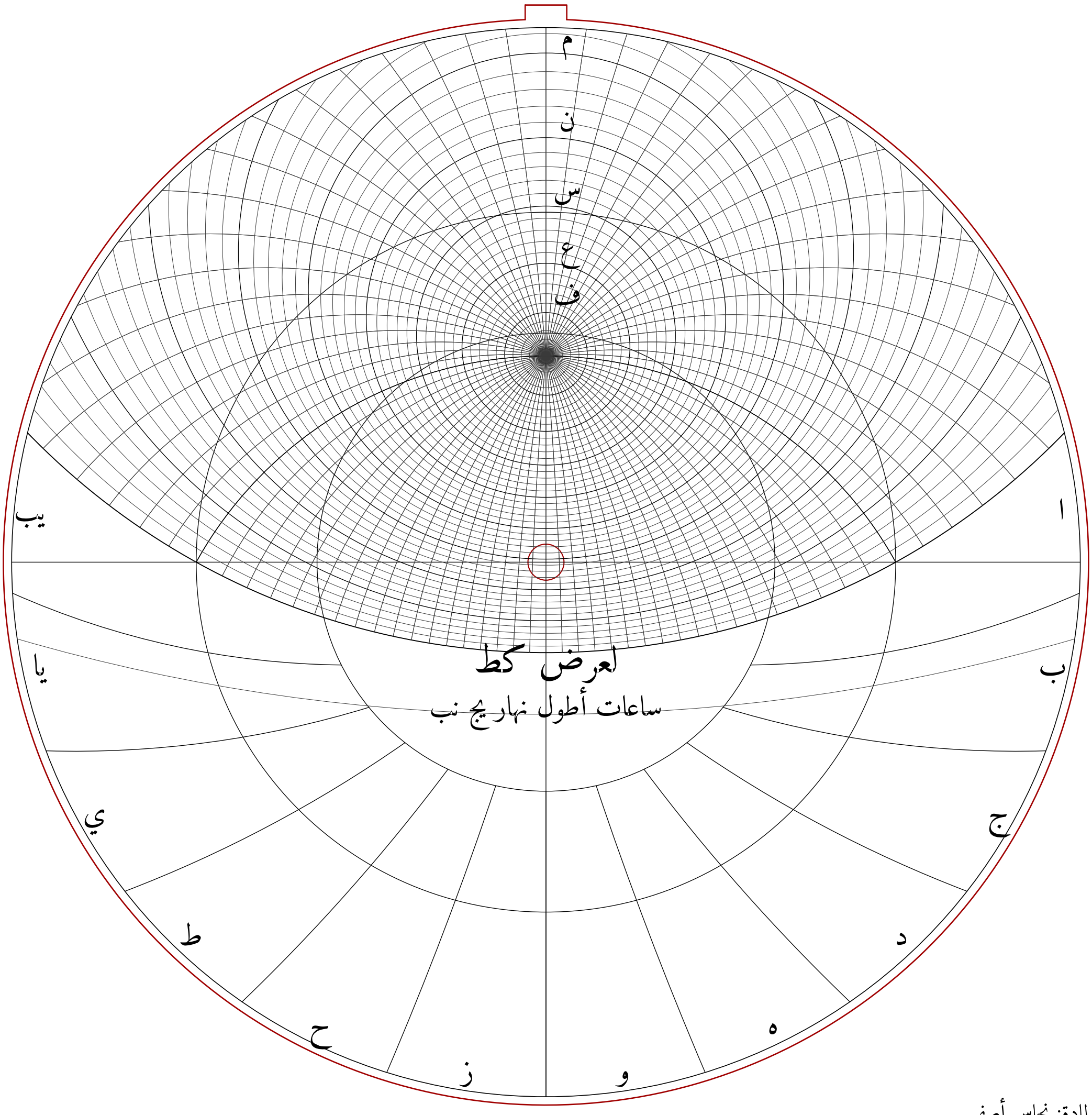
٢٧٧٫٤ مم

المادة: نحاس أصفر
السُّمك: — (وجه آخر لنفس القطعة)
أقطار الثقوب: ٩٫١ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate1b.dxf

٢٧٣٫٧ مم

أسطرلاب محمد مقيم اليزدي للشاه عباس الثاني (١٠٥٧هـ/١٦٤٧م)

6) الصفيحة 2 - الوجه الأول (لعرض 29°)



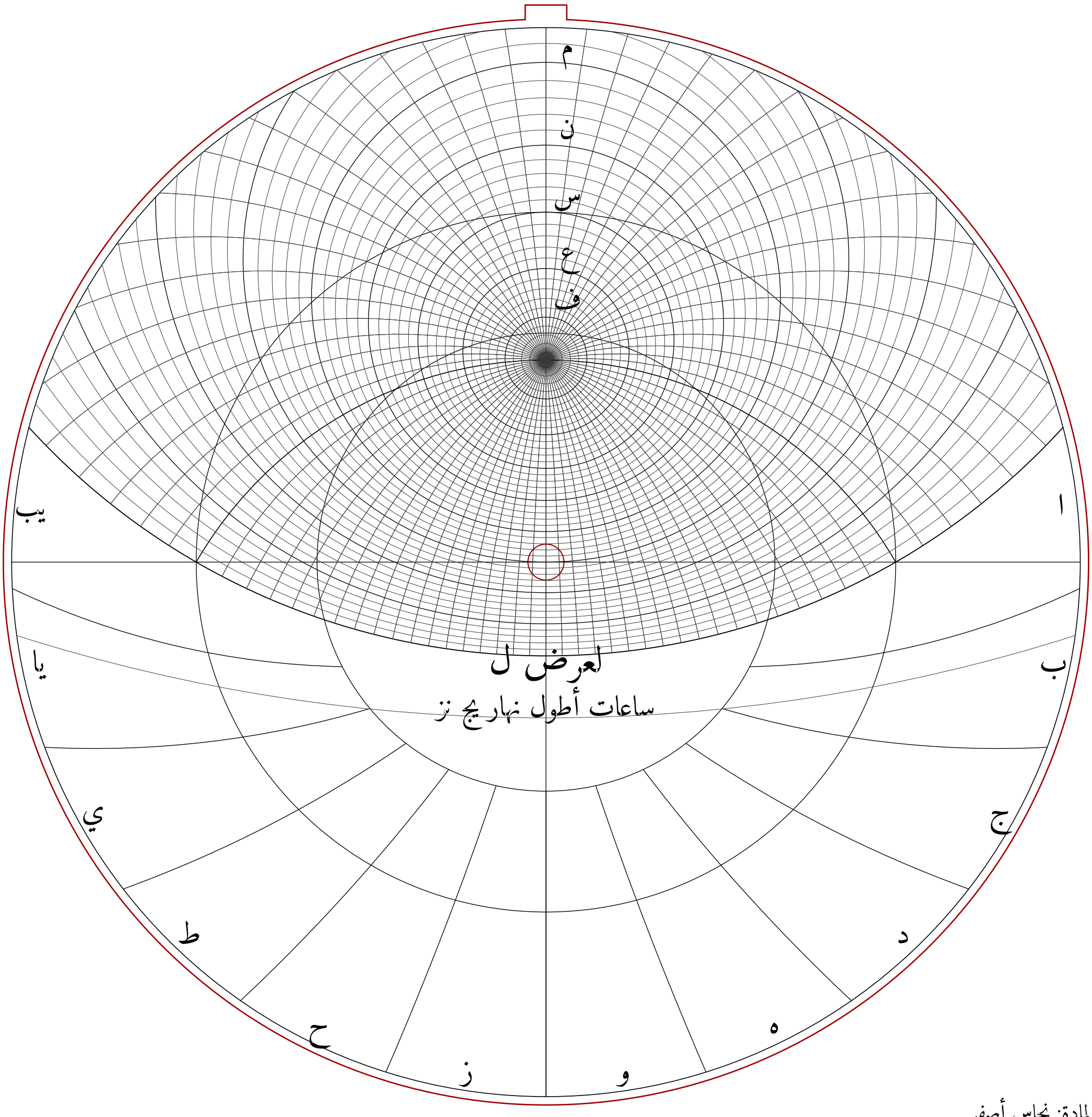
٢٧٧٫٤ مم

المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ٢٫٣١ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٩٫١ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate2a.dxf

٢٧٣٫٧ مم

أسطرلاب محمد مقيم اليزدي للشاه عباس الثاني (١٠٥٧هـ/١٦٤٧م)

7) الصفيحة 2 - الوجه الثاني (لعرض 30°) — القص مطابق تماماً للوجه الأول (plate2a)



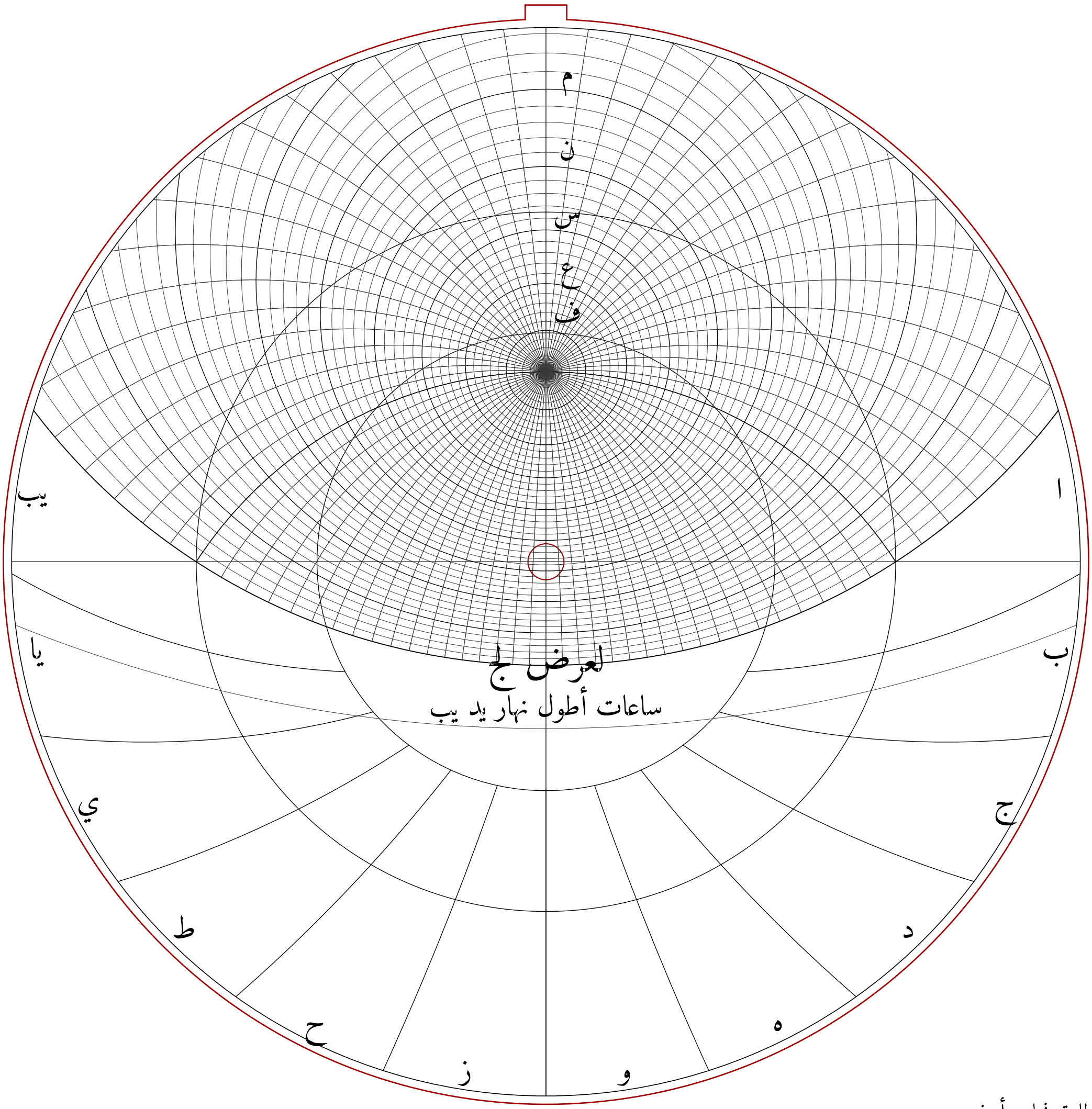
٢٧٧٫٤ مم

المادة: نحاس أصفر
السُّمك: — (وجه آخر لنفس القطعة)
أقطار الثقوب: ٩٫١ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate2b.dxf

٢٧٣٫٧ مم

أسطرلاب محمد مقيم اليزدي للشاه عباس الثاني (١٠٥٧هـ/١٦٤٧م)

8) الصفيحة 3 - الوجه الأول (لعرض 33°)



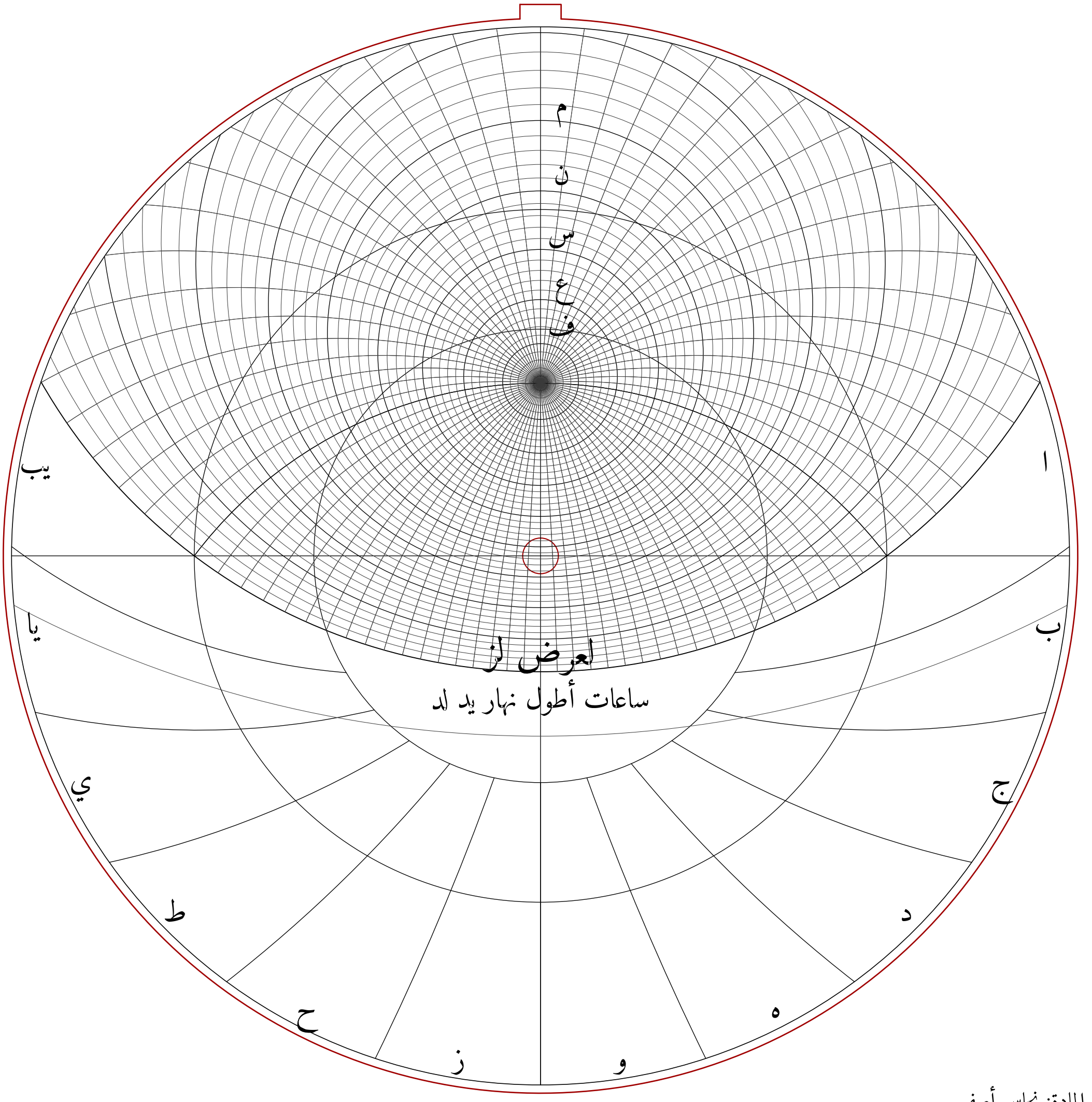
٢٧٧٫٤ مم

المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ٢٫٣١ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٩٫١ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate3a.dxf

٢٧٣٫٧ مم

أسطرلاب محمد مقيم اليزدي للشاه عباس الثاني (١٠٥٧هـ/١٦٤٧م)

9) الصفيحة 3 - الوجه الثاني (لعرض 37°) — القص مطابق تماماً للوجه الأول (plate3a)



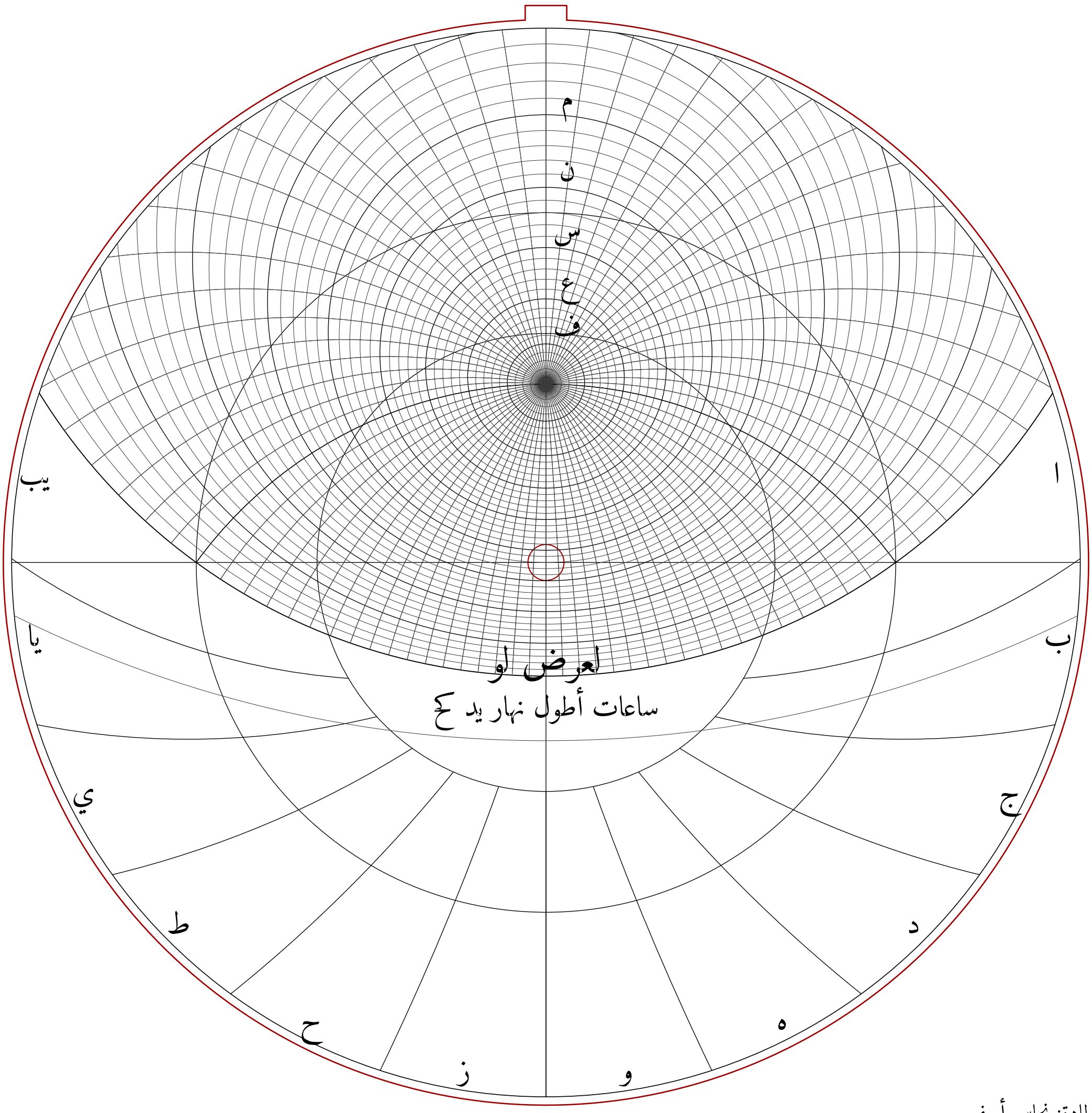
٢٧٨٫٤ مم

المادة: نحاس أصفر
السُّمك: — (وجه آخر لنفس القطعة)
أقطار الثقوب: ٩٫١ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate3b.dxf

٢٧٣٫٧ مم

أسطرلاب محمد مقيم اليزدي للشاه عباس الثاني (١٠٥٧هـ/١٦٤٧م)

10) الصفيحة 4 - الوجه الأول (لعرض 36°)



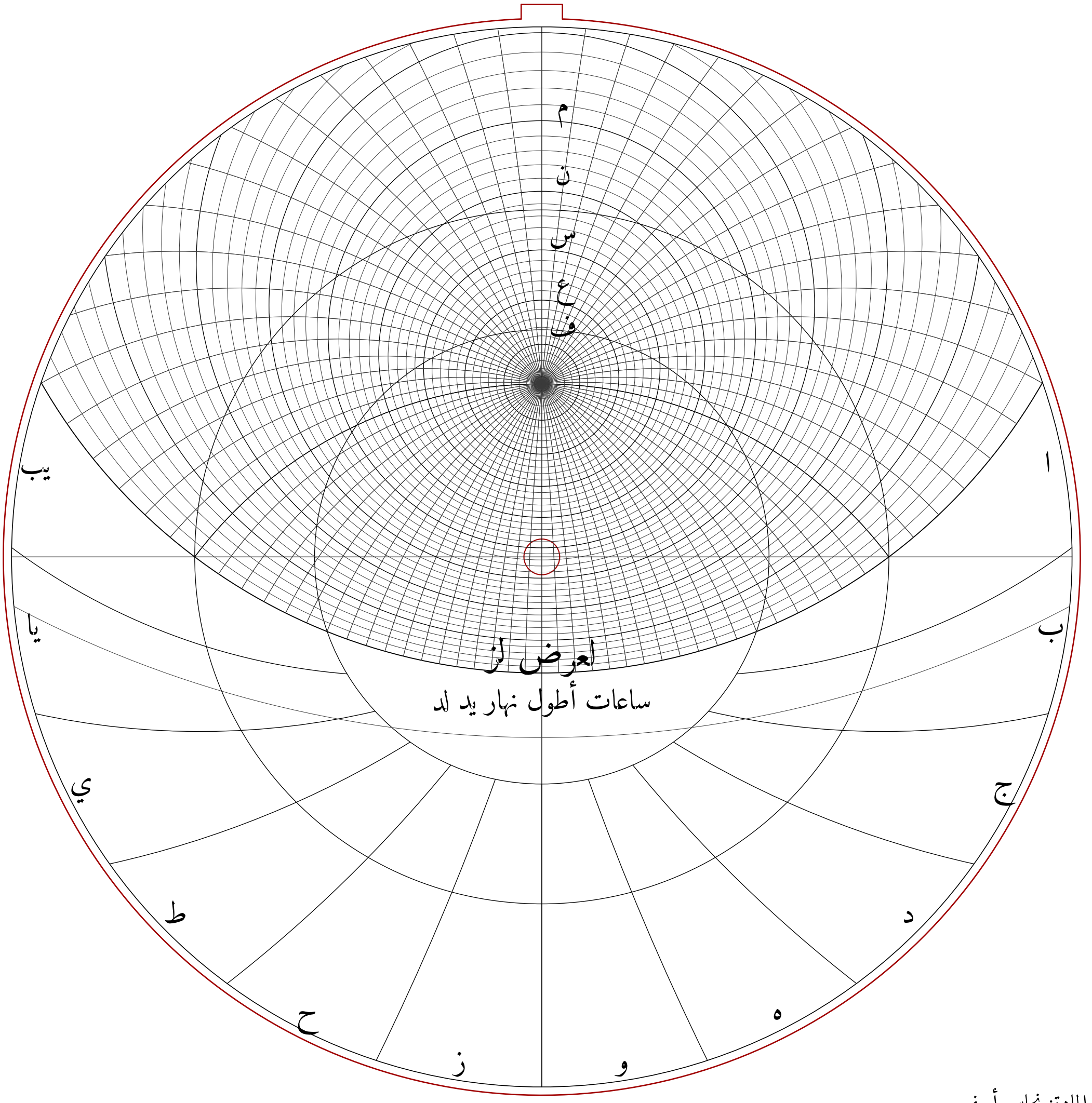
٢٧٧٫٤ مم

المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ٢٫٣١ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٩٫١ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate4a.dxf

٢٧٣٫٧ مم

أسطرلاب محمد مقيم اليزدي للشاه عباس الثاني (١٠٥٧هـ/١٦٤٧م)

11) الصفيحة 4 - الوجه الثاني (لعرض 37°) — القص مطابق تماماً للوجه الأول (plate4a)



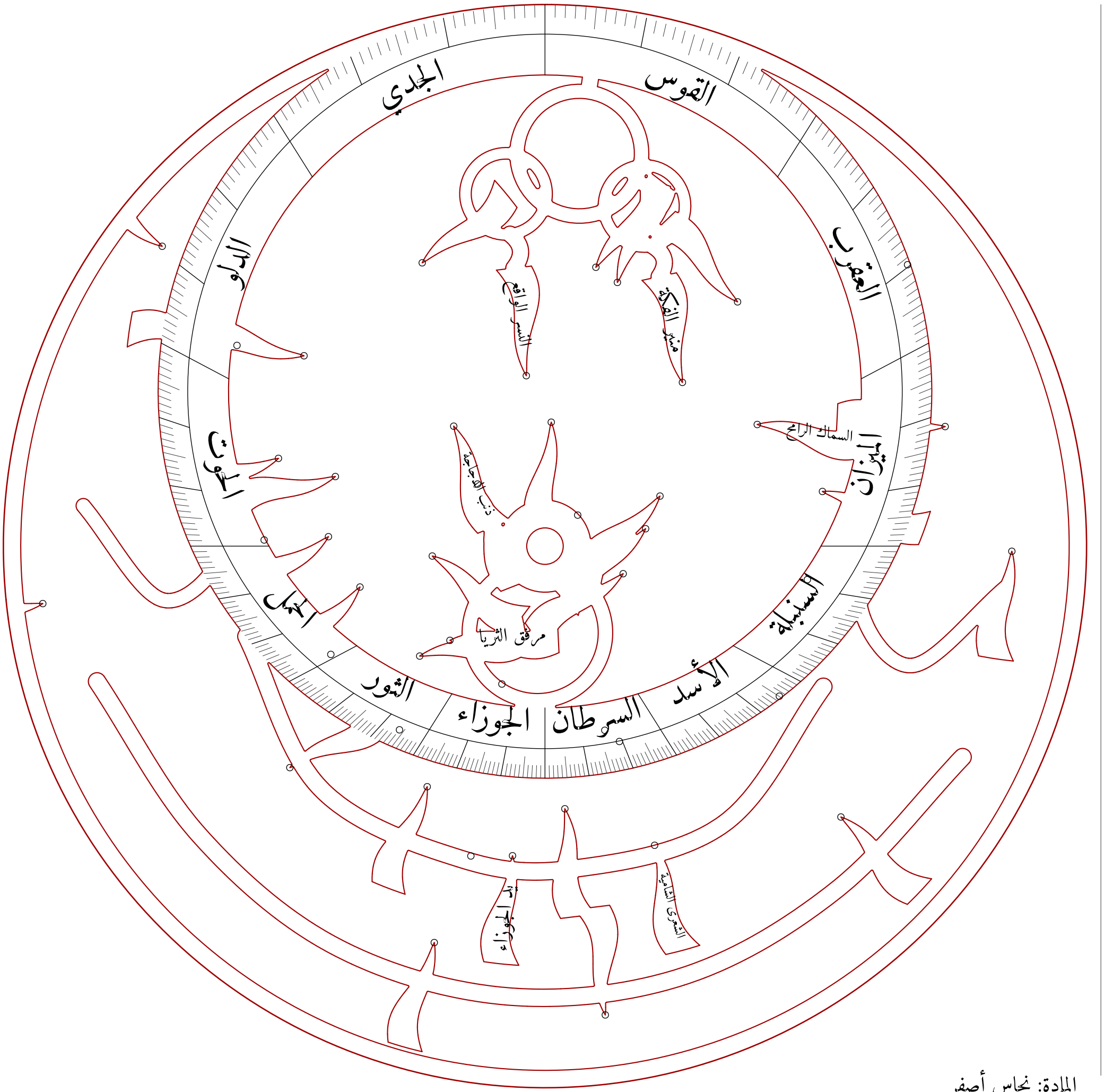
٢٧٨٫٤ مم

المادة: نحاس أصفر
السُّمك: — (وجه آخر لنفس القطعة)
أقطار الثقوب: ٩٫١ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate4b.dxf

٢٧٣٫٧ مم

أسطرلاب محمد مقيم اليزدي للشاه عباس الثاني (١٠٥٧هـ/١٦٤٧م)

12) العنكبوت (الشبكة) - 46 كوكباً



المادة: نحاس أصفر

السمك: ٢٫٧٣ مم

العدد: ١

أقطار الثقوب: ٩٫١ مم

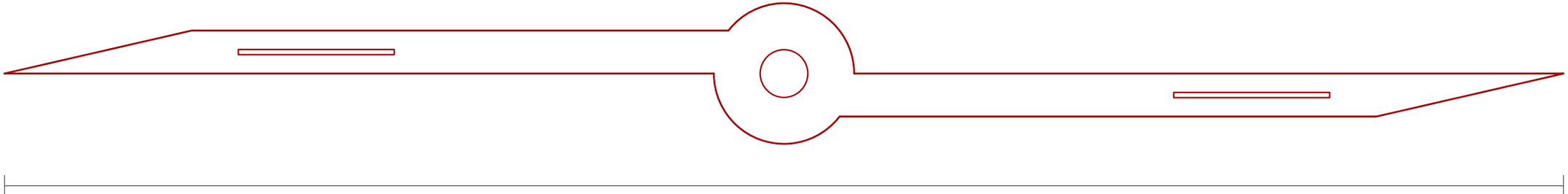
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/rete.dxf

٢٦٥٫٦ مم

٢٦٦٫٩ مم

أسطرلاب محمد مقيم اليزدي للشاه عباس الثاني (١٠٥٧هـ/١٦٤٧م)

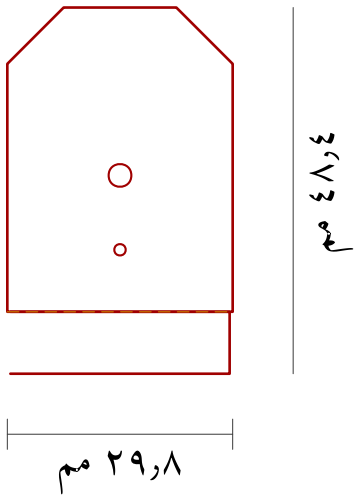
13) العضادة ذات الهدفتين (طول 298 مم)



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ٣٫٧٥ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ١٫٩ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/alidade.dxf

طرلاب محمد مقيم اليزدي للشاه عباس الثاني (١٠٥٧هـ/١٦٤٧

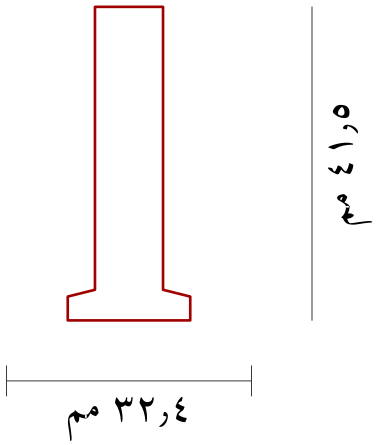
14) هدفتا العضادة (تُثنيان على خط الثني)



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ٢٫٢٥ مم
العدد: ٢
أقطار الثقوب: ١٫٥، ٣ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/sights.dxf

طرلاب محمد مقيم اليزدي للشاه عباس الثاني (١٠٥٧هـ/١٦٤٧

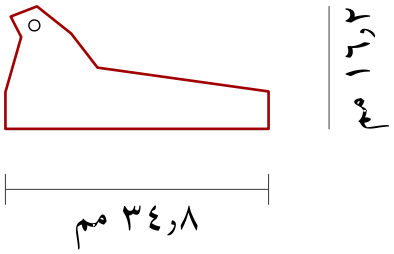
15) القطب (المحور) - منظر جانبي لقطعة مخروطة، قطر 9.0 مم وطول 41.5 مم



المادة: نحاس أصفر (خراطة)
السُّمك: —
العدد: ١
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/pin.dxf

طرلاب محمد مقيم اليزدي للشاه عباس الثاني (١٠٥٧هـ/١٦٤٧

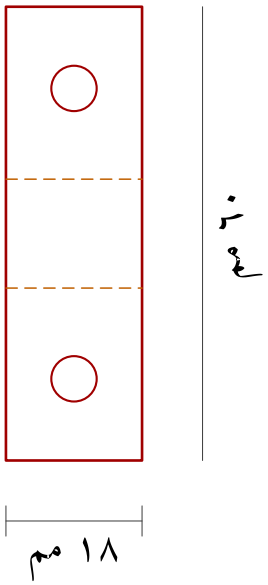
16) الفرس (الإسفين)



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ٢٫٤٢ مم
العدد: ١
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/wedge.dxf

طرلاب محمد مقيم اليزدي للشاه عباس الثاني (١٠٥٧هـ/١٦٤٧

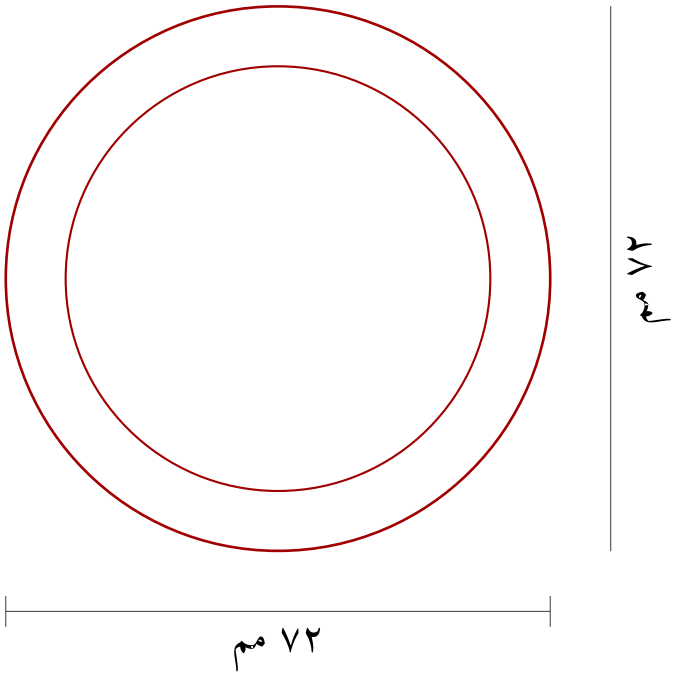
17) العروة (الحمّالة) - تُثنى على خطي الثني



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ٣٫٦ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٦ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/shackle.dxf

طرلاب محمد مقيم اليزدي للشاه عباس الثاني (١٠٥٧هـ/١٦٤٧

18) الحلقة



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ٦ مم
العدد: ١
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/ring.dxf

أسطرلاب محمد مقيم اليزدي الشاه عباس الثاني (١٠٥٧هـ/١٦٤٧م)

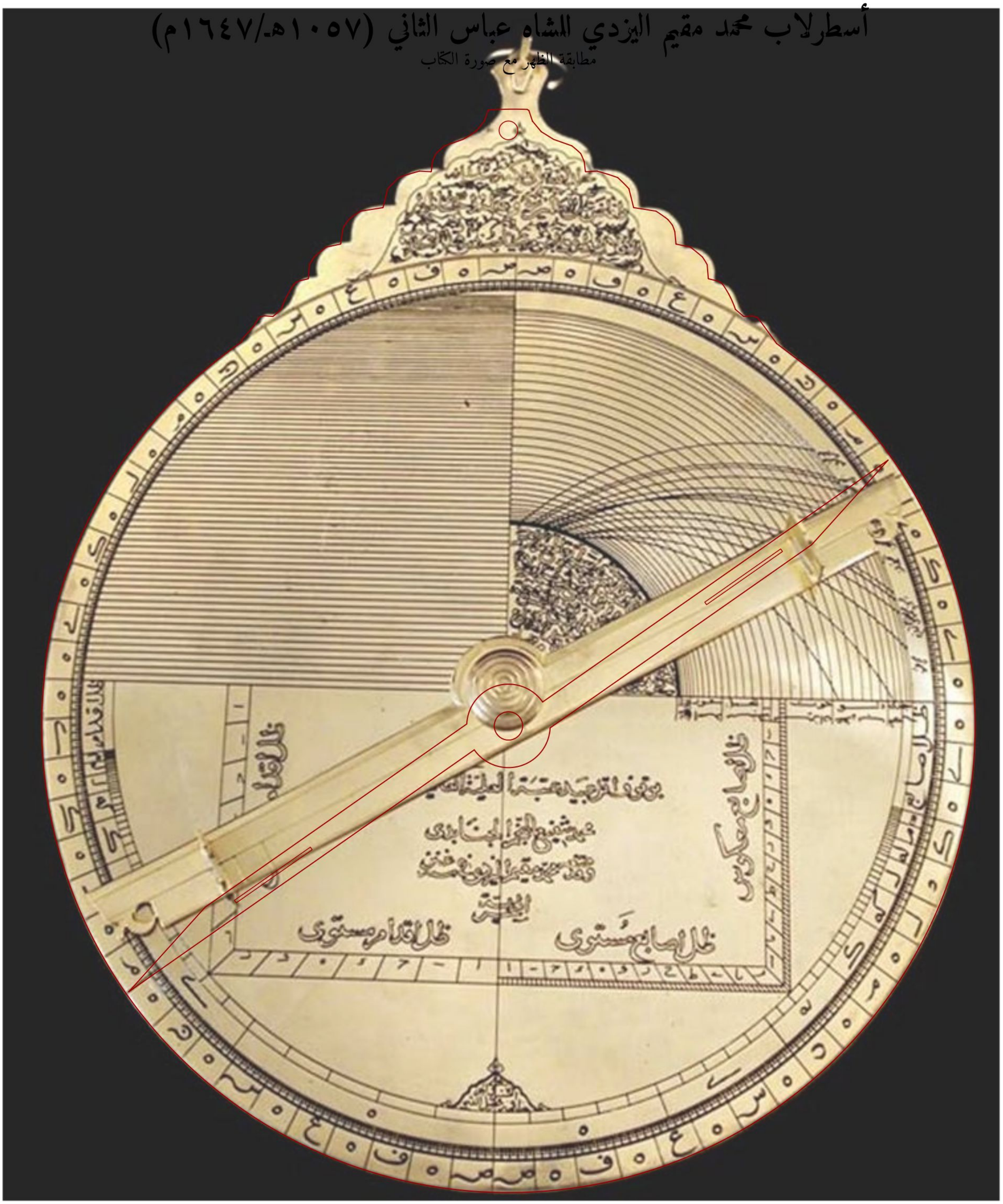
مطابقة الوجه مع صورة الكتاب



صورة الكتاب مصححة المنظور ومكبرة إلى مقاس النموذج – الخط الأحمر: خط القص في ملفات CNC

أسطرلاب محمد مقيم اليزدي المشاه عباس الثاني (١٠٥٧هـ/١٦٤٧م)

مطابقة الظهر مع صورة الكتاب



صورة الكتاب مصححة المنظور ومكبرة إلى مقاس النموذج – الخط الأحمر: خط القص في ملفات CNC